



Fisiología y regulación del líquido amniótico

H. Madar, S. Brun, F. Coatleven, P. Chabanier, H. Gomer, A. Nithart, M.A. Coustel, B. Merlot, J. Horovitz, D. Dallay, D. Mahieu-Caputo[†], L. Sentilhes

A lo largo de los últimos 30 años, ha aumentado considerablemente el conocimiento de las interacciones existentes entre el feto y su entorno, el líquido amniótico, lo que ha puesto de manifiesto que el líquido amniótico está en constante estado dinámico y estrechamente vinculado a la fisiología de la madre y el feto. Este concepto dinámico es esencial para la evaluación y la comprensión de las anomalías del líquido amniótico. El volumen de líquido amniótico es un indicador esencial del bienestar fetal. Su cantidad varía a lo largo del embarazo: aumenta gradualmente hasta las 20 semanas de amenorrea (SA) para alcanzar un máximo hacia las 34 SA. Existen en total ocho vías de transferencia del líquido amniótico. Las dos fuentes principales de producción, la diuresis fetal y las secreciones pulmonares, se oponen las dos vías principales de reabsorción, la absorción intramembranosa a través de la superficie placentaria y la deglución fetal. Las vías menores de intercambio son: las secreciones oronasales, la vía transmembranosa a través de las membranas amniocoriónicas y las transferencias transcordonales y transcutáneas. El líquido amniótico desempeña también funciones antibacteriana, ambiental y mecánica (que permite los movimientos activos del feto y el desarrollo pulmonar fetal, previniendo la aparición de bridas amnióticas). Las técnicas indirectas de medición del volumen de líquido amniótico mediante ecografía y, de forma semicuantitativa, mediante la medición de la cisterna magna (CM) o la medición del índice de líquido amniótico (ILA) son las más pertinentes. Algunos autores proponen utilizar curvas del ILA y de medición de la CM en percentiles para la edad gestacional, debido a las variaciones fisiológicas del volumen en función del término. Sin embargo, el diagnóstico de oligoamnios o de hidramnios no resulta mejor que con los valores umbral utilizados comúnmente. Para la evaluación del bienestar fetal (es decir, el diagnóstico de oligoamnios), a término, es preferible utilizar la medición de la CM.

© 2016 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Líquido amniótico; Diuresis fetal; Desarrollo prenatal; Índice amniótico

Plan

■ Introducción	2	■ Composición del líquido amniótico	4
■ Volumen del líquido amniótico	2	■ Funciones del líquido amniótico	5
■ Producción y reabsorción	2	Función antibacteriana	5
Antes de las 20 semanas de amenorrea	2	Función mecánica	5
Después de las 20 semanas de amenorrea	3	Función ambiental	5
■ Regulación del líquido amniótico	4	■ Evaluación del volumen de líquido amniótico	5
		Medición directa en el parto	5
		Métodos de dilución	5
		Mediciones ecográficas	6
		■ Conclusión	8

[†] Autor fallecido.

Cuadro 1.

Volumen de líquido amniótico en mililitros, en función de la edad gestacional (a partir de Sandlin [7]).

Semanas de amenorrea	Percentil 5	Percentil 25	Percentil 50	Percentil 75	Percentil 95
16	134,0	334,5	377,1	503,2	694,7
17	132,3	322,0	389,6	552,2	937,2
18	130,9	311,1	401,9	602,0	1233,7
19	129,9	301,7	414,0	652,1	1584,8
20	129,2	293,7	425,8	701,8	1986,6
21	128,9	286,9	437,2	750,4	2430,0
22	128,9	281,4	448,3	797,2	2900,5
23	129,2	277,0	459,0	841,5	3378,4
24	129,8	273,7	469,2	882,5	3839,9
25	130,8	271,4	478,9	919,5	4258,8
26	132,1	270,2	488,1	951,9	4609,3
27	133,8	270,0	496,7	979,1	4868,0
28	135,8	270,8	504,7	1000,5	5016,9
29	138,3	272,6	512,1	1015,9	5045,3
30	141,1	275,4	518,8	1024,8	4951,1
31	144,4	279,3	524,8	1027,1	4741,3
32	148,1	284,4	530,0	1022,8	4430,5
33	152,3	290,6	534,5	1012,0	4040,0
34	157,0	298,0	538,2	994,8	3594,8
35	162,3	306,8	541,1	971,6	3121,4
36	168,2	317,0	543,2	942,8	2644,7
37	174,7	328,8	544,5	909,0	2186,7
38	182,0	342,3	545,0	870,7	1764,2
39	190,0	357,7	544,7	828,7	1389,0
40	198,2	375,2	543,5	783,6	1067,1
41	207,9	395,0	541,5	736,2	800,0

■ Introducción

Desde hace más de 30 años, el líquido amniótico es objeto de numerosas cuestiones e investigaciones, pero el conocimiento de la fisiología de su producción, su reabsorción y su regulación siguen siendo muy limitadas [1]. El volumen de líquido amniótico es un indicador esencial del bienestar fetal; una cantidad anormal de líquido amniótico, tanto si está disminuido (oligoamnios) como aumentado (hidramnios), es un signo de alerta para una enfermedad fetal o materna que no se debe pasar por alto. Estas anomalías correlacionan intensamente con el aumento de la mortalidad y la morbilidad fetales, incluso en ausencia de malformaciones asociadas [2, 3]. Por ello, la comprensión de la fisiología del líquido amniótico en términos de composición, volumen e intercambios con el compartimento materno es un requisito previo para el tratamiento de las enfermedades prenatales.

■ Volumen del líquido amniótico

La cantidad de líquido amniótico varía durante todo el embarazo, y es preciso tener en cuenta su naturaleza, muy dinámica, además de las muy importantes variaciones interindividuales. Hasta alrededor de las 20 semanas de amenorrea (SA), el volumen de líquido amniótico aumenta de forma muy progresiva [4-6]. Alcanza un valor máximo hacia las 34 SA y luego disminuye gradualmente (Cuadro 1) [7]. La correlación entre el peso fetal y la cantidad de líquido amniótico es menos segura [8]. Clásicamente, los límites inferior y superior más allá de los cuales

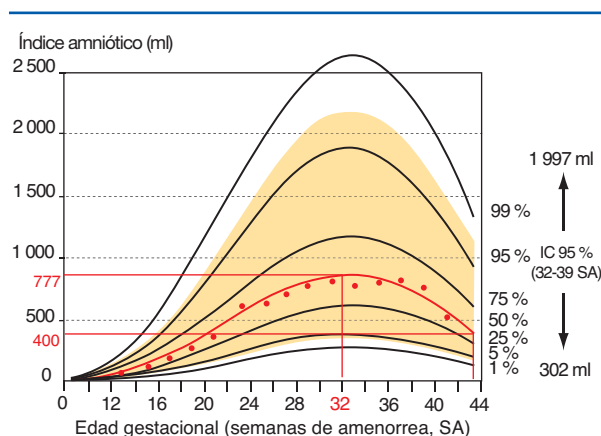


Figura 1. Volumen amniótico en función de la edad gestacional (modificada a partir de Brace et al [10]). SA: semanas de amenorrea; IC: intervalo de confianza.

la cantidad de líquido amniótico se considera patológica son, respectivamente, 200 ml (oligoamnios) y 2.000 ml (hidramnios) a término [9, 10] (Fig. 1).

■ Producción y reabsorción

Antes de las 20 semanas de amenorrea

La cavidad amniótica aparece el séptimo día después de la fecundación. Durante las primeras semanas, el líquido amniótico es esencialmente un ultrafiltrado del plasma materno [11]. Entre las 10 y 20 SA, su composición es isotónica con respecto al suero materno y fetal. Esto se debe a los intercambios que se producen a través de la piel fetal,

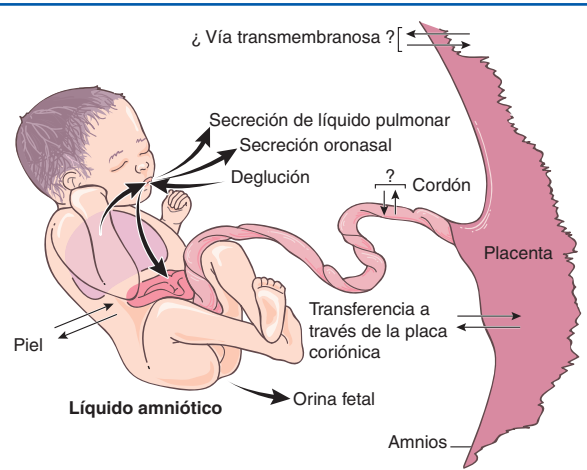


Figura 2. Constitución del líquido amniótico. Movimientos de líquidos en la mitad de la gestación (modificada a partir de Brace [15]).

Cuadro 2.

Volumen diario en mililitros de entradas (+) y salidas (–) de líquido amniótico en la oveja al final del embarazo (a partir de Brace et al [17]).

Flujos mayores	Volumen/día (ml)	Flujos menores	Volumen/día (ml)
Orina fetal	+1.010	Secreciones oronasales	+28
Absorción intramembranosa	–810	Absorción transmembranosa	¿–10?
Deglución	–580	Transcutáneo	–
Secreciones pulmonares	+380	Transcordonal	–

no queratinizada y permeable al agua, los electrolitos y los elementos bioquímicos. El líquido amniótico en ese término es un trasudado de plasma fetal [6, 12]. La queratinización de la piel se inicia a hacia las 20 SA y finaliza a las 25 SA. Desde el final del primer trimestre, el riñón fetal es capaz de reabsorber sodio y secretar pequeñas cantidades de orina, de lo que resulta una disminución de la osmolalidad y un aumento progresivo de la concentración de urea y creatinina [12–14].

Después de las 20 semanas de amenorrea

Existen en total ocho vías de transferencia (producción y reabsorción) del líquido amniótico (Fig. 2). Las dos fuentes principales de producción de líquido amniótico son la diuresis fetal y las secreciones pulmonares, a las cuales se oponen las dos vías principales de reabsorción: la absorción intramembranosa (intercambios a través de la superficie fetal de la placenta principalmente [15–17]) y la deglución fetal. A esto se añaden vías de intercambio consideradas menores: las secreciones oronasales fetales, la vía transmembranosa a través de las membranas amnio-coriónicas, las transferencias a través del cordón umbilical y los intercambios transcutáneos. El Cuadro 2 muestra el volumen diario en mililitros de entradas (+) y salidas (–) de líquido amniótico en las ovejas al final del embarazo [17].

Diuresis fetal

Es la principal fuente de líquido amniótico en la segunda mitad de la gestación. La producción urinaria aumentaría de 110 ml/kg por día a las 25 SA a 190 ml/kg por día en las 39 SA, lo que constituye una diuresis de 600 ml/24 h a término [18]. Sólo las mediciones ecográfi-

cas de la vejiga fetal en tiempo real han permitido estimar la diuresis fetal de forma no invasiva [19, 20]. Mediante estos métodos, la producción diaria de orina a término se estimaba entre 1.000 y 1.200 ml [21]. Esta discordancia se debe a las diferentes técnicas utilizadas; la estimación de la diuresis fetal a término parece acercarse a los 1.000 ml/día [12, 17, 22, 23]. La osmolalidad urinaria es de alrededor de 100 mOsm/l, muy inferior a la del plasma [24]. Al igual que en el adulto, la regulación de la diuresis depende de varias hormonas, entre las cuales se encuentran la aldosterona, la arginina vasopresina del sistema renina-angiotensina y las prostaglandinas. La administración de antiprostaglandinas disminuye la diuresis fetal [24, 25], mientras que la administración de un diurético como la furosemida aumenta la producción de orina [26], lo que explica que la situación hemodinámica fetal influya, sobre todo a través de la producción de orina, en el volumen total de líquido amniótico.

Secreciones pulmonares

El pulmón fetal secreta un líquido pulmonar desde las 18 SA. La cantidad de líquido secretado aumenta progresivamente para alcanzar alrededor de 200-300 ml/24 h al final del embarazo [27]. Esta secreción está influida por factores endocrinos, de los cuales la adrenalina, la arginina vasopresina y la hipoxia son inhibidores potenciales [16]. El líquido pulmonar se acumula en los alvéolos y se excreta con los movimientos respiratorios fetales. Dos opciones son posibles: excreción hacia la cavidad amniótica (50%) o deglución (50%) [11, 17]. Clásicamente, la reabsorción del líquido amniótico se produce mediante la deglución hacia el tubo digestivo; no parece que el pulmón fetal participe en este fenómeno. Sin embargo, la existencia de reabsorción de líquido amniótico a nivel del parénquima pulmonar se encuentra actualmente controvertida: muchos trabajos han demostrado el paso de líquido amniótico a las vías aéreas [28–30]. Las condiciones de reabsorción del líquido amniótico se cumplirían, ya que éste, hipotónico, está en contacto a través de una gran superficie de los alvéolos pulmonares con el importante lecho capilar fetal, que contiene un plasma hipertónico en relación con el líquido amniótico [6, 23]. Para algunos autores, esta reabsorción del líquido amniótico sería importante, superior a la reabsorción digestiva [31]; sin embargo, existen trabajos que tienden a probar que los pulmones del feto secretan más líquido del que absorbe. Además, la regulación de la producción-reabsorción de las secreciones pulmonares tendría lugar independientemente del volumen total de líquido amniótico [17].

Absorción digestiva

Durante mucho tiempo, se ha considerado la deglución fetal como el principal mecanismo de reabsorción del líquido amniótico. Esta reabsorción está controlada por el sistema nervioso central y la orofaringe desde las 11 SA. Un obstáculo (funcional o anatómico) de la vía digestiva se traduce en la aparición de hidramnios. El flujo de deglución es variable: oscila entre 7 ml/día en las 16 SA y 200-500 ml/día a término [11]. Experimentalmente, se ha constatado que el flujo de deglución varía en función del volumen de líquido amniótico: cuanto mayor es la cantidad de líquido amniótico, mayor es el flujo de deglución [17].

Absorción intramembranosa: a través de la superficie fetal de la placenta

Es el principal flujo de reabsorción del líquido amniótico en circunstancias normales. Esta vía de reabsorción se demostró a finales de la década de 1980: la inyección intraamniótica de agua provocaba una disminución muy rápida de la osmolalidad fetal (más rápida de lo que hubiera permitido la deglución fetal), incluso en caso de

obstrucción esofágica, lo que permitiría la regulación de la cantidad de líquido amniótico en caso de la atresia esofágica [17, 22]. Existe un flujo bidireccional pasivo de agua y solutos a través de la placa coriónica. Pero el flujo predominante es unidireccional, activo, en particular mediado por el factor de crecimiento del endotelio vascular, que activa el transporte de líquido amniótico a través de las células que constituyen el amnios hacia la placenta, por medio de vesículas de endocitosis. En resumen, este flujo va a favor de la salida de líquido amniótico a razón de 800 ml/día a término [17].

Absorción intramembranosa: a través del cordón umbilical

Al inicio del embarazo, el epitelio que recubre el cordón es impermeable a los intercambios. Éstos son posibles a partir de la 20 SA; sin embargo, habida cuenta de la pequeña superficie de intercambio existente entre los vasos umbilicales y el líquido amniótico, el cordón parece un área de intercambio cuantitativamente insignificante [17, 32].

Absorción intramembranosa: a través de las membranas amniocoriónicas

Esta vía también parece estar implicada de forma marginal en la regulación del líquido amniótico en estado normal. Las membranas amniocoriónicas actúan como una membrana semipermeable a través de la cual tienen lugar las transferencias de agua cuyos flujos son bidireccionales [10, 33]. Durante el tercer trimestre, las membranas se presionan contra la pared uterina y, dado un déficit osmótico constante del líquido amniótico en relación con el plasma materno de 30 mOsm/kg, el flujo neto de los intercambios es una salida del líquido de la cavidad amniótica hacia la madre de 0,3-0,7 ml/h (vía transmembranosa). La prolactina desempeñaría un papel preponderante en la regulación de estos intercambios [34].

Secreciones oronasales

Participan en el aumento del volumen amniótico, pero su flujo es despreciable. Sería de unos 25 ml/día para un feto que pese 3 kg [15].

Intercambios transcutáneos

La piel es una zona primordial de intercambios bidireccionales entre el feto y el líquido amniótico en la primera mitad del embarazo. La queratinización a partir de la 20 SA pone clásicamente fin a esta permeabilidad, excepto para las sustancias liposolubles de bajo peso molecular [15].

■ Regulación del líquido amniótico

Los intercambios de agua entre el líquido amniótico y la madre serían considerables. Se estiman en alrededor de 460 ml/h. Las dos principales vías de producción son la diuresis fetal y las secreciones pulmonares. En paralelo, existen dos vías de reabsorción, la vía intramembranosa, que parece predominante, y la deglución fetal. La regulación de las secreciones pulmonares se lleva a cabo de forma independiente (cf supra). Recientemente, se ha evidenciado que la orina fetal contiene un factor que estimula la vía de absorción intramembranosa; a la inversa, un factor inhibidor de esta vía de absorción está también presente en el líquido amniótico, cuyo origen se desconoce (ni renal ni pulmonar, probablemente secretado por las membranas fetales) [17]. Los mecanismos de regulación y circulación del líquido amniótico están lejos de haberse dilucidado. Sin embargo, el feto es capaz de aumentar

su diuresis en respuesta a la hipervolemia fetal [10] y de reducir su diuresis a través de la vasopresina en respuesta a la hipovolemia fetal [35], la hiperosmolalidad del plasma materno [36] y la deshidratación materna [37, 38]. De hecho, parece que la hemodinámica materna también afecta a la cantidad de líquido amniótico: tras 15 minutos en posición de decúbito lateral izquierdo, el volumen de líquido amniótico medido aumenta significativamente [39]. La relativa constancia del volumen amniótico durante el embarazo, a pesar del considerable volumen de intercambios y múltiples vías de transferencia materno-fetal, da prueba de la notable coordinación de sus medios de regulación [40]. Algunos modelos matemáticos permiten simular y, por lo tanto, predecir las variaciones de volumen del líquido amniótico en el tiempo, teniendo en cuenta los diferentes flujos de regulación [41]. El control de la circulación del líquido amniótico dependería esencialmente del estado de hidratación del feto [1].

■ Composición del líquido amniótico

La composición del líquido amniótico es similar a la del suero materno y fetal al inicio del embarazo [6]. Cuando la producción de orina se vuelve más importante, a partir de las 20 SA, la osmolalidad disminuye, pasando de 278 mOsm/kg a 258 mOsm/kg a término. La orina fetal es muy hipoosmolar en relación con el plasma, debido a que el riñón fetal posee una escasa poder de concentración.

Se compone de un 98% de agua. Su densidad es de 1,006, y su pH se sitúa entre 7,10-7,20. La cantidad de sodio es de 116 mmol/l, mientras que es de 142 mmol/l en el plasma fetal y de 40 mmol/l en la orina. Las concentraciones de sodio y cloro disminuyen durante el embarazo, mientras que las de urea y creatinina aumentan, respectivamente, en un 70% y un 250% [23]. La composición electrolítica y la osmolalidad del líquido amniótico participan en la regulación del volumen de este último; la inyección de 1 litro de líquido amniótico artificial en la cavidad amniótica de las ovejas provoca la normalización del volumen en 24 horas, mientras que la inyección de una cantidad idéntica de manitol isotónico se acompaña un aumento del volumen de líquido amniótico que persiste durante más de 24 horas [42].

Aparte de los electrolitos, el líquido amniótico incluye muchos componentes, cuyo papel y valor clínico no siempre se comprenden. El conocimiento de su existencia y su cinética puede, sin embargo, ser útil en clínica prenatal. Todos los aminoácidos están presentes en el líquido amniótico. El estudio de su perfil puede mostrarse interesante en el análisis de las enfermedades malformativas. Se han detectado varias familias de enzimas en el líquido amniótico. La diamina oxidasa, enzima hepática de degradación de los aminoácidos, está presente en el líquido amniótico en concentraciones claramente superiores a las que se observan en la sangre materna. Su detección en la vagina materna permite afirmar la ruptura de las membranas. La electroforesis de las colinesterasas permite, en caso de detección de la acetilcolinesterasa, orientarse hacia un diagnóstico de anomalía de cierre del tubo neural [11]. El líquido amniótico normal contiene enzimas digestivas cuya evolución depende de la fisiología digestiva del feto. De este modo, antes de la 13 SA, el tubo digestivo está cerrado y, aunque los enterocitos ya secretan enzimas digestivas, el líquido amniótico no las contiene. A las 13 SA, fecha de apertura de la membrana anal, las secreciones acumuladas en el tubo digestivo inundan el líquido amniótico. Después de las 18 SA, los cambios en la composición del meconio y la madurez del esfínter anal impiden nuevos escapes y la actividad de las enzimas digestivas disminuye drásticamente. Por lo tanto, entre las

16-20 SA, sólo es posible el análisis de los perfiles con disminución de actividad, mientras que después de las 20 SA sólo pueden analizarse los aumentos anormales de estas enzimas [16]. Las enzimas digestivas del líquido amniótico estudiadas son la gammaglutamil-transpeptidasa, la leucina-aminopeptidasa y las isoenzimas de la fosfatasa alcalina. A título de ejemplo, el aumento de las gammaglutamil-transpeptidasas después de las 20 SA que se observa ante un cuadro de estenosis digestiva del feto orienta hacia regurgitaciones relacionadas con una obstrucción subvateriana [9]. Este perfil de enzimas digestivas ayuda al diagnóstico prenatal de la mucoviscidosis.

Los fosfolípidos en el líquido amniótico han sido objeto de muchos estudios ya que desempeñan un papel importante en la composición del surfactante. Una relación de la proporción de lecitinas sobre esfingomielinas superior a 2 es sinónimo de una buena maduración pulmonar [11].

La alfa-1-fetoproteína se sintetiza exclusivamente por el hígado fetal. Se encuentra en la sangre materna a unas concentraciones 1.000 veces menores que las del suero fetal. Sus concentraciones aumentan rápidamente en el líquido amniótico cuando existe un contacto entre éste y el sistema circulatorio fetal, por ejemplo, en una amniocentesis [16].

El líquido amniótico contiene numerosas hormonas. La prolactina, que desempeñaría un papel en la regulación del volumen del líquido amniótico, aumenta a partir de las 14 SA, para alcanzar una meseta a las 18-28 SA y disminuir a continuación hasta las 36 SA.

Los factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento de tipo insulina, son muy numerosos.

La cantidad de células presentes en el líquido amniótico aumenta con el término. Hasta las 20 SA, existen dos poblaciones principales de células vivas, las células fibroblásticas y las células epiteliales (células de descamación amniótica o cutánea). Estas células permiten el acceso al patrimonio genético del feto y la realización de un diagnóstico prenatal. El máximo de células vivas se recoge después de las 16 SA. A partir de las 20 SA, las células vivas desaparecen rápidamente y las células de descamación reemplazan a las células nucleadas [16].

Finalmente, al inicio del trabajo del parto, la elevación de las concentraciones de lactato presentes en el líquido amniótico que fluye después de la amniotomía sería un factor predictivo independiente del estancamiento de la dilatación y de cesárea [43].

■ Funciones del líquido amniótico

El líquido amniótico rodea al feto durante toda la vida intrauterina. Desempeña un papel esencial en la protección del feto frente a los traumatismos externos mediante una función de amortiguación y, al proporcionar un espacio con baja resistencia y mantener la expansión de la cavidad uterina, permite la movilidad fetal, esencial para el desarrollo del feto, en particular de los aparatos locomotor, cardiopulmonar y digestivo. Además, tiene propiedades antibacterianas y asegura la lubricación, previniendo la aparición de bridas amnióticas [1, 44].

Función antibacteriana

El líquido amniótico adquiere propiedades bacteriostáticas desde las 14 SA, pero que sólo son verdaderamente efectivas a partir de las 28 SA. La actividad bactericida aparece sólo a las 31 SA y se hace máxima a término. Esta acción antibacteriana depende de la presencia, en

el líquido amniótico, de inmunoglobulinas, β lisina, complejos de proteína-zinc, citocinas, lisozimas y peroxidases [11].

Función mecánica

El líquido amniótico es un fluido incompresible y es responsable del aumento de volumen de la cavidad amniótica. Facilita los movimientos fetales activos esenciales para la maduración de la motricidad y la troficidad muscular. También protege al feto contra traumatismos externos y favorece cierta lubricación que previene la aparición de bridas amnióticas [27, 45]. Por otra parte, el líquido amniótico desempeña una función clave en el desarrollo de los pulmones fetales al permitir los movimientos respiratorios cíclicos, una expansión del tórax adecuada y la presencia de una contrapresión de líquido en el árbol traqueobronquial [1, 11].

Función ambiental

El líquido amniótico asegura la estabilidad del entorno fetal desde el punto de vista físico (temperatura local, volumen). También representa el ambiente sensorial del feto en términos de gusto, olfato, oído [16].

■ Evaluación del volumen de líquido amniótico

En teoría, existen tres técnicas que permiten medir el volumen amniótico: la medición directa, la medición por dilución y la medición indirecta ecográfica, que se utiliza en la práctica clínica (medición de la cisterna magna, cálculo del índice de líquido amniótico).

Medición directa en el parto

Se trata de la recogida del líquido que fluye a través del tracto genital con la ruptura de las membranas. Este método es poco preciso, la recogida resulta difícil en la práctica, incompleta, y corresponde a menudo a una mezcla de líquido amniótico y hemorragia materna. Además, esta medida sólo permite una evaluación tardía, cuyo único interés es orientar el estudio neonatal [11, 46]. Puede ser útil para la confirmación posnatal de una anomalía de volumen del líquido descubierta en período prenatal.

Métodos de dilución

Los métodos de dilución son más precisos. Se basan en el uso de un marcador, como el azul de Coomassie o, sobre todo, el ácido para-amino-hipúrico (con el que los resultados son más reproducibles [47, 48]). La medición se basa en las hipótesis de que la dilución del marcador se produce después de un período de 15-30 minutos [49], que esta dilución es homogénea y que el metabolismo del feto no tiene ningún impacto sobre las concentraciones del marcador utilizado. La técnica implica inyectar el marcador en la cavidad amniótica a una concentración inicial conocida, esperar un tiempo de dilución variable y extraer el líquido amniótico de nuevo con el fin de cuantificar el marcador diluido y deducir el volumen total de líquido amniótico. Este método requiere dos amniocentesis y se emplea exclusivamente en la investigación experimental, la cual ha permitido establecer la curva de referencia del volumen de líquido amniótico durante la gestación [10].

Cuadro 3.

Valores de la medición de la cisterna magna de líquido amniótico (centímetros) en situación de embarazo normal (a partir de Magann [55]).

Semanas de amenorrea	Percentil 5	Percentil 10	Percentil 50	Percentil 90	Percentil 95
14	1,7	1,9	2,9	4,7	5,0
15	2,0	2,2	3,4	5,1	5,5
16	2,3	2,5	3,6	5,4	5,9
17	2,5	2,7	3,9	5,7	6,2
18	2,7	2,9	4,1	5,9	6,4
19	2,8	3,1	4,3	6,1	6,6
20	2,9	3,2	4,4	6,2	6,7
21	2,9	3,3	4,5	6,3	6,8
22	3,0	3,3	4,6	6,3	6,8
23	3,0	3,4	4,6	6,3	6,8
24	3,1	3,4	4,7	6,3	6,8
25	3,0	3,3	4,7	6,3	6,8
26	3,0	3,3	4,8	6,4	6,8
27	3,0	3,3	4,8	6,4	6,9
28	3,0	3,3	4,8	6,4	6,9
29	2,9	3,3	4,8	6,4	6,9
30	2,9	3,3	4,8	6,4	6,9
31	2,9	3,2	4,8	6,5	7,0
32	2,9	3,2	4,8	6,6	7,1
33	2,9	3,2	4,8	6,6	7,2
34	2,8	3,2	4,8	6,6	7,2
35	2,8	3,1	4,7	6,6	7,2
36	2,7	3,1	4,7	6,6	7,1
37	2,6	2,9	4,5	6,5	7,0
38	2,4	2,8	4,4	6,3	6,8
39	2,3	2,7	4,2	6,1	6,6
40	2,1	2,5	3,9	5,8	6,2
41	1,9	2,2	3,7	5,4	5,7

Mediciones ecográficas

Se han propuesto diversos métodos para evaluar en ecografía el volumen amniótico, de forma cualitativa, cuantitativa o semicuantitativa.

Método cualitativo

Consiste en comparar subjetivamente el espacio ocupado por el líquido amniótico con el espacio ocupado por el feto y la placenta. Este método es sencillo, rápido y sensible, pero la variabilidad interobservador e intraobservador sólo es baja si el ecografista dispone de mucha experiencia [50, 51]. Por otra parte, este método no permite seguir de manera objetiva la evolución de la cantidad de líquido amniótico ni el intercambio de información cuantificada. Por tanto, es esencial disponer de un método más objetivo para evaluar el volumen de líquido amniótico.

Método cuantitativo

Consiste en calcular el volumen total de la cavidad amniótica mediante de tres mediciones ecográficas realizadas a partir de un corte longitudinal y un corte transversal. A partir de esta medición del volumen uterino, Gohari et al han definido curvas de referencia que permiten, en función del término, establecer el diagnóstico de hidramnios o de oligoamnios [52]. Este método se utiliza poco en la práctica clínica.

Métodos semicuantitativos**Medición de la cisterna magna**

Propuesta por primera vez por Chamberlain [2], consiste en la medición (en centímetros) de la profundidad (diámetro vertical) de la cisterna magna de líquido amniótico,

sin interposición del cordón umbilical. Un valor inferior a 2 cm define el oligoamnios, mientras que un valor superior a 8 cm define el hidramnios. Esta medición semicuantitativa correlaciona significativamente con los embarazos de resultado desfavorable [2].

Bottoms et al han demostrado que una cisterna magna inferior a 1 cm era extremadamente infrecuente, lo que constituye un marcador muy sensible de embarazos con resultado desfavorable [53]. Además, Goldstein y Filly han comparado el rendimiento de la medición de la cisterna magna con la medición cualitativa del volumen amniótico. No se han encontrado diferencias significativas entre ambos métodos [50]. El Cuadro 3 muestra los valores normales de la cisterna magna de líquido amniótico en función del término del embarazo, clasificados por percentil.

Medición de los dos diámetros de la cisterna magna

Magann propuso por primera vez esta técnica en 1992. Se trata de una variante de la medición de la cisterna magna que consiste en multiplicar su diámetro vertical por su diámetro horizontal. Un valor entre 0 y 15 cm² define el oligoamnios, y un valor superior a 50 cm² define el hidramnios. Esta técnica sería superior a la de la medición de la cisterna magna y al cálculo del índice de amniótico en una situación de oligoamnios [54, 55]. Sin embargo, se describe poco en la literatura y se utiliza muy poco en la práctica corriente.

Índice de líquido amniótico

Propuesto por Phelan en 1987, lo prefiere la mayoría de autores [56]. El útero se divide en cuatro cuadrantes de dos líneas perpendiculares frente al ombligo y se suman las cuatro alturas verticales de las bolsas verticales más profundas (Fig. 3). Este índice está normalmente

Cuadro 4.

Valores de la medición del índice de líquido amniótico (centímetros) en situación de embarazo normal (a partir de Magann [55]).

Semanas de amenorrea	Percentil 5	Percentil 10	Percentil 50	Percentil 90	Percentil 95
14	2,8	3,1	5,0	8,0	8,6
15	3,2	3,6	5,4	8,2	9,1
16	3,6	4,1	5,8	8,5	9,6
17	4,1	4,0	6,3	9,0	10,3
18	4,6	5,1	6,8	9,7	11,1
19	5,1	5,6	7,4	10,4	12,0
20	5,5	6,1	8,0	11,3	12,9
21	5,9	6,6	8,7	12,2	13,9
22	6,3	7,1	9,3	13,2	14,9
23	6,7	7,5	10,0	14,2	15,9
24	7,0	7,9	10,7	15,2	16,9
25	7,3	8,2	11,4	16,1	17,8
26	7,5	8,4	12,0	17,0	18,7
27	7,6	8,6	12,6	17,8	19,4
28	7,6	8,6	13,0	18,4	19,9
29	7,6	8,6	13,4	18,8	20,4
30	7,5	8,5	13,6	18,9	20,6
31	7,3	8,4	13,6	18,9	20,6
32	7,1	8,1	13,6	18,7	20,4
33	6,8	7,8	13,3	18,2	20,0
34	6,4	7,4	12,9	17,7	19,4
35	6,0	7,0	12,4	16,9	18,7
36	5,6	6,5	11,8	16,2	17,9
37	5,1	6,0	11,1	15,3	16,9
38	4,7	5,5	10,3	14,4	15,9
39	4,2	5,0	9,4	13,7	14,9
40	3,7	4,5	8,6	12,9	13,9
41	3,3	4,0	7,8	12,3	12,9

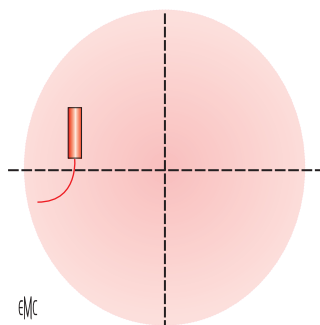


Figura 3. Medición del índice de líquido amniótico (a partir de Mahieu-Caputo et al [16]). Útero dividido en cuatro cuadrantes. Sonda paralela al plano sagital materno y perpendicular al plano coronal materno. Medición de la cisterna magna sin cordón en los cuatro cuadrantes. No aplicar demasiada presión con la sonda. Realizar la medición en un período de relativa inactividad fetal. Repetir tres veces la medición.

comprendido entre 8-18 cm. En un pasado bastante reciente, se distinguía el exceso de líquido amniótico (18-25 cm) de los verdaderos hidramnios (> 25 cm), por una parte, y los líquidos amnióticos escasos (5-8 cm) de los oligoamnios (< 5 cm), por otra parte. Hoy en día, existe un consenso para utilizar curvas de percentil de índice amniótico, debido a las variaciones fisiológicas del líquido amniótico en función de la edad gestacional [55, 57] (Fig. 4) (Cuadro 4). Las variabilidades intraobservador e interobservador son, respectivamente, de 0,5-1 cm (10,8%) y de 1-2 cm (15,4%) [55, 57-60]. Por lo tanto, para reducir al mínimo los errores de evaluación, es indispensable considerar el promedio de tres mediciones cuando se sospeche un oligoamnios o un hidramnios. Además, Dildy et al han

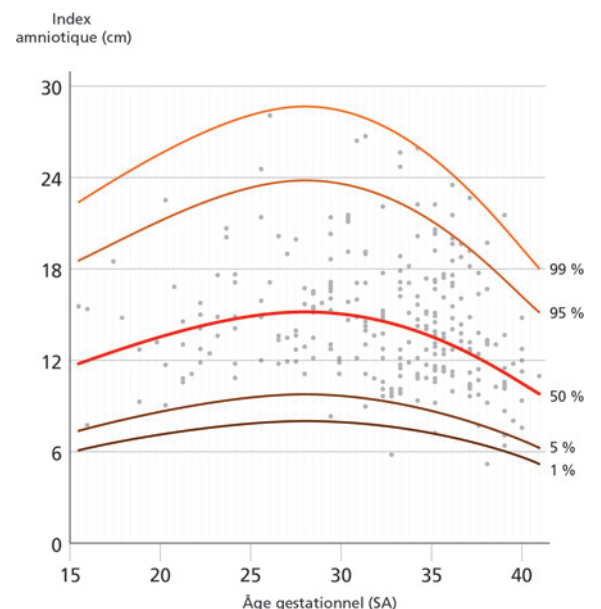


Figura 4. Índice de líquido amniótico (cm) en función de la edad gestacional (a partir de Moor et al [57]). SA: semanas de amenorrea.

mostrado que el índice amniótico correlacionaba con el volumen amniótico determinado mediante los métodos de dilución en el 70% de los embarazos normales, el 60% de los hidramnios y el 70% de los oligoamnios [61].

Todos los estudios que comparan la sensibilidad del índice amniótico y de la medición de la cisterna magna llegan a la misma conclusión. El índice amniótico es en

general más sensible que la medición de la cisterna magna, sobre todo para el diagnóstico de oligoamnios [62-66].

Sin embargo, el índice de líquido amniótico sigue siendo una medida semicuantitativa y no existe actualmente una medición ecográfica que permita la evaluación del volumen amniótico con un margen de error inferior al 25% [51]. La correlación entre la estimación del volumen de líquido amniótico mediante ecografía (índice de líquido amniótico y medición de la cisterna magna) y la medición «real» de líquido amniótico mediante la técnica de dilución es mejor utilizando las normas inspiradas en el modelo de Magann et al [67, 68]. También es importante señalar que, a pesar de la utilización de curvas de índice de líquido amniótico y de medición de la cisterna magna en percentiles, el diagnóstico de oligoamnios o de hidramnios no es mejor que con los valores umbral utilizados habitualmente [69]. Además, una técnica no es forzosamente más oportuna por ser más sensible que otra en el diagnóstico de una enfermedad (oligoamnios). Así, se ha demostrado que la evaluación de la cantidad de líquido amniótico para la evaluación del bienestar fetal es más pertinente con la cisterna magna que con el índice amniótico [70, 71]. En este metaanálisis de cinco ensayos aleatorizados, que incluían 3.226 pacientes (1.266 de los cuales [39,2%] presentaban embarazo superior a 40 SA) y que tenían el objetivo de detectar un oligoamnios para prevenir un resultado desfavorable, el uso del índice amniótico en comparación con el de la cisterna magna se asociaba significativamente al aumento del número de diagnósticos de oligoamnios (riesgo relativo [RR]: 2,39; intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 1,73-3,28), pero también al aumento del número de inducciones del trabajo de parto (RR: 1,92; IC 95%: 1,50-2,46) y del número de cesáreas por anomalías del ritmo cardíaco fetal (RR: 1,46; IC 95%: 1,08-1,96) sin mejora del pronóstico neonatal [70, 71]. Los resultados de este estudio demuestran que para la evaluación del bienestar fetal (es decir, el diagnóstico de oligoamnios), en particular a partir de las 41 SA, es preferible utilizar la medición de la cisterna magna. Un segundo estudio reciente, prospectivo, controlado, aleatorizado y multicéntrico, que incluía 1.052 pacientes, conduce a las mismas conclusiones: la medición del índice de líquido amniótico provoca sobrediagnóstico de oligoamnios (RR: 4,51; IC 95%: 2,2-8,57) y de inducciones del trabajo de parto por oligoamnios (RR: 3,50; IC 95%: 1,76-6,96). También se han hallado más anomalías del ritmo cardíaco fetal en el grupo «medición del índice de líquido amniótico» (RR: 1,23; IC 95%: 1,02-1,50) sin aumentar el número de cesáreas y sin mejorar el pronóstico neonatal [72].

Cualquiera que sea el criterio utilizado, es importante respetar ciertos requisitos técnicos: medir únicamente el espacio desprovisto de cordón; no aplicar demasiada presión con la sonda, lo que podría alterar las medidas en un 20%; llevar a cabo la medición en un período de relativa inactividad fetal [73]. Además, con el fin de adaptar las medidas a las fluctuaciones normales de la cantidad de líquido amniótico según el término, podría resultar interesante expresar estos valores en percentil para la edad gestacional.

■ Conclusión

Los últimos 30 años han permitido aumentar considerablemente el conocimiento de las interacciones entre el feto y su entorno, el líquido amniótico. Existen ocho vías que permiten la entrada o la salida de agua y solutos desde la cavidad amniótica, cuatro de las cuales son predominantes. Las dos principales fuentes de líquido amniótico son la diuresis fetal y las secreciones pulmonares, mientras que las dos principales vías de reabsorción son la absorción en la sangre fetal a través de la superficie fetal de

la placenta (vía intramembranosa) y la deglución fetal (vía de absorción que se consideraba predominante hasta la realización de nuevos estudios más recientes). Obviamente, existen transferencias rápidas e importantes de agua y solutos entre la cavidad amniótica y la sangre fetal a través de esta vía intramembranosa. Los mecanismos de regulación de las vías de producción y absorción aún no se conocen bien, sobre todo los que afectan a los intercambios intramembranosos. La investigación fundamental permite entender mejor día a día estos intercambios y su regulación. En la situación de la práctica clínica diaria, parece importante hablar el mismo idioma y evaluar de forma semicuantitativa la cantidad de líquido amniótico con el fin de detectar, diagnosticar y seguir situaciones de oligoamnios o hidramnios.



■ Bibliografía

- [1] Fisk N, Moessinger A. *Oligohydramnios and polyhydramnios. Diseases of the fetus and newborn*. London: Chapman and Hall; 1995:1243p.
- [2] Chamberlain PF. Ultrasound evaluation of amniotic fluid volume. II. The relationship of increased amniotic fluid volume to perinatal outcome. *Am J Obstet Gynecol* 1984;**150**: 250-4.
- [3] Chamberlain PF, Manning FA, Morrison I, Harman CR, Lange IR. Ultrasound evaluation of amniotic fluid volume. I. The relationship of marginal and decreased amniotic fluid volumes to perinatal outcome. *Am J Obstet Gynecol* 1984;**150**:245-9.
- [4] Parkin FM, Lind T, Cheyne GA. Biochemical and cytological changes in liquor amnii with advancing gestation. *J Obstet Gynaecol Br Commonw* 1969;**76**:673-83.
- [5] Lind T, Billewicz WZ, Cheyne GA. Composition of amniotic fluid and maternal blood through pregnancy. *J Obstet Gynaecol Br Commonw* 1971;**78**:505-12.
- [6] Lind T, Kendall A, Hytten FE. The role of the fetus in the formation of amniotic fluid. *J Obstet Gynaecol Br Commonw* 1972;**79**:289-98.
- [7] Sandlin AT. Amniotic fluid volume in normal singleton pregnancies: modeling with quantile regression. *Arch Gynecol Obstet* 2014;**289**:967-72.
- [8] Magann EF, Doherty DA, Chauhan SP, Moses J, Newnham JP, Morrison JC. Is there a relationship to dye determined or ultrasound estimated amniotic fluid volume adjusted percentiles and fetal weight adjusted percentiles? *Am J Obstet Gynecol* 2004;**190**:1610-4.
- [9] Queenan JT, Thompson W, Whitfield CR, Shah SI. Amniotic fluid volumes in normal pregnancies. *Am J Obstet Gynecol* 1972;**114**:34-8.
- [10] Brace RA, Wolf EJ. Normal amniotic fluid volume changes throughout pregnancy. *Am J Obstet Gynecol* 1989;**161**:382-8.
- [11] Sentilhes L, Mahieu-Caputo D, Faurt MN. Régulation du liquide amniotique. En: *Traité d'obstétrique*. Paris: Elsevier Masson; 2010. p. 14-8.
- [12] Beall MH, van den Wijngaard JP, van Gemert MJ, Ross MG. Amniotic fluid water dynamics. *Placenta* 2007;**28**:816-23.
- [13] Abramovich D, Page K. Pathways of water transfer between liquor amnii and the fetoplacental unit at term. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 1973;**3**:155-8.
- [14] Engle WD. Development of fetal and neonatal renal function. *Semin Perinatol* 1986;**10**:113-24.
- [15] Brace RA. Physiology of amniotic fluid volume regulation. *Clin Obstet Gynecol* 1997;**40**:280-9.
- [16] Mahieu-Caputo D, Sentilhes I, Popovic I, Marpeau L, Descamps P, Madelenat P. Physiologie du liquide amniotique. EMC (Elsevier Masson SAS), Obstétrique, 5-008-A-20, 2008.
- [17] Brace RA, Cheung CY. Regulation of amniotic fluid volume: evolving concepts. *Adv Exp Med Biol* 2014;**814**:49-68.
- [18] Lotgering FK, Wallenburg HC. Mechanisms of production and clearance of amniotic fluid. *Semin Perinatol* 1986;**10**:94-102.
- [19] Wladimiroff JW, Campbell S. Fetal urine-production rates in normal and complicated pregnancy. *Lancet* 1974;**1**:151-4.

- [20] Kurjak A, Kirkinen P, Latin V, Ivankovic D. Ultrasonic assessment of fetal kidney function in normal and complicated pregnancies. *Am J Obstet Gynecol* 1981;**141**:266–70.
- [21] Rabinowitz R, Peters MT, Vyas S, Campbell S, Nicolaides KH. Measurement of fetal urine production in normal pregnancy by real-time ultrasonography. *Am J Obstet Gynecol* 1989;**161**:1264–6.
- [22] Brace R, Resnik R. Dynamics and disorders of amniotic fluid. En: *Maternal-Fetal Medicine*. Philadelphia: WB Saunders; 1999. p. 632–41.
- [23] Haddad B, Cabrol D. Dynamique normale du liquide amniotique. En: Cabrol D, Goffinet F, Pons JC, editores. *Traité d'obstétrique*. Paris: Flammarion; 2003. p. 21–4.
- [24] Cabrol D, Landesman R, Muller J, Uzan M, Sureau C, Saxena BB. Treatment of polyhydramnios with prostaglandin synthetase inhibitor (indomethacin). *Am J Obstet Gynecol* 1987;**157**:422–6.
- [25] Cabrol D, Uzan M, Sureau C. Traitement de l'hydramnios par l'indométacine. *Rev Fr Gynecol Obstet* 1983;**78**:643.
- [26] Kelly TF, Moore TR, Brace RA. Hemodynamic and fluid responses to furosemide infusion in the ovine fetus. *Am J Obstet Gynecol* 1993;**168**(1Pt1):260–8.
- [27] Langer B. Pathologie du liquide amniotique. En: Haddad J, Langer B, editores. *Médecine fœtale et néonatale*. Paris: Springer; 2001. p. 101–11.
- [28] Galan HL, Cipriani C, Coalson JJ, Bean JD, Collier G, Kuehl TJ. Surfactant replacement therapy in utero for prevention of hyaline membrane disease in the preterm baboon. *Am J Obstet Gynecol* 1993;**169**:817–24.
- [29] Haddad B, Fulla Y, Genest F, Richard B, Cabrol D. Respiration of amniotic fluid in near-term foetal rabbit. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 1995;**62**:247–50.
- [30] Galan HL. Paralysis of the preterm rabbit fetus inhibits the pulmonary uptake of intraamniotic iron dextran. *Am J Obstet Gynecol* 1997;**177**:42–9.
- [31] Duenhoelter JH, Pritchard JA. Fetal respiration: quantitative measurements of amniotic fluid inspired near term by human and rhesus fetuses. *Am J Obstet Gynecol* 1976;**125**:306–9.
- [32] Seeds AE. Current concepts of amniotic fluid dynamics. *Am J Obstet Gynecol* 1980;**138**:575–86.
- [33] Wintour EM, Shandley L. Effects of fetal fluid balance on amniotic fluid volume. *Semin Perinatol* 1993;**17**:158–72.
- [34] Anderson DF, Faber JJ, Parks CM. Extraplacental transfer of water in the sheep. *J Physiol* 1988;**406**:75–84.
- [35] Schroder H, Gilbert RD, Power GG. Urinary and hemodynamic responses to blood volume changes in fetal sheep. *J Dev Physiol* 1984;**6**:131–41.
- [36] Lumbers ER, Stevens AD. Changes in fetal renal function in response to infusions of a hyperosmotic solution of mannitol to the ewe. *J Physiol* 1983;**343**:439–46.
- [37] Bell RJ, Congiu M, Hardy KJ, Wintour EM. Gestation-dependent aspects of the response of the ovine fetus to the osmotic stress induced by maternal water deprivation. *Q J Exp Physiol* 1984;**69**:187–95.
- [38] Stevens AD, Lumbers ER. The effect of maternal fluid intake on the volume and composition of fetal urine. *J Dev Physiol* 1985;**7**:161–6.
- [39] Ülker K, Gül A, Çiçek M. Correlation between the duration of maternal rest in the left lateral decubitus position and the amniotic fluid volume increase. *J Ultrasound Med* 2012;**31**:705–9.
- [40] Strang LB. Fetal lung liquid: secretion and reabsorption. *Physiol Rev* 1991;**71**:991–1016.
- [41] Brace RA, Anderson DF, Cheung CY. Regulation of amniotic fluid volume: mathematical model based on intramembranous transport mechanisms. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 2014;**307**:R1260–73.
- [42] Tomoda S, Brace RA, Longo LD. Amniotic fluid volume regulation: basal volumes and responses to fluid infusion or withdrawal in sheep. *Am J Physiol* 1987;**252**(2Pt2):R380–7.
- [43] Murphy M, Butler M, Coughlan B, Brennan D, O'Herlihy C, Robson M. Elevated amniotic fluid lactate predicts labor disorders and cesarean delivery in nulliparous women at term. *Am J Obstet Gynecol* 2015;**213**, 673.e1–8.
- [44] Harman CR. Amniotic fluid abnormalities. *Semin Perinatol* 2008;**32**:288–94.
- [45] Sentilhes L. Amniotic band syndrome: pathogenesis, prenatal diagnosis and neonatal management. *J Gynecol Obstet Biol Reprod* 2003;**32**(8Pt1):693–704.
- [46] Abramovich DR. The volume of amniotic fluid in early pregnancy. *J Obstet Gynaecol Br Commonw* 1968;**75**:728–31.
- [47] Charles D, Jacoby HE. Preliminary data on the use of sodium aminohippurate to determine amniotic fluid volumes. *Am J Obstet Gynecol* 1966;**95**:266–9.
- [48] Moise KJ. Toward consistent terminology: Assessment and reporting of amniotic fluid volume. *Semin Perinatol* 2013;**37**:370–4.
- [49] Brans YW. Dilution kinetics of chemicals used for estimation of water content of body compartments in perinatal medicine. *Pediatr Res* 1989;**25**:377–82.
- [50] Goldstein RB, Filly RA. Sonographic estimation of amniotic fluid volume. Subjective assessment versus pocket measurements. *J Ultrasound Med* 1988;**7**:363–9.
- [51] Moore TR. Clinical assessment of amniotic fluid. *Clin Obstet Gynecol* 1997;**40**:303–13.
- [52] Gohari P, Berkowitz RL, Hobbins JC. Prediction of intrauterine growth retardation by determination of total intrauterine volume. *Am J Obstet Gynecol* 1977;**127**:255–60.
- [53] Bottoms SF, Welch RA, Zador IE, Sokol RJ. Limitations of using maximum vertical pocket and other sonographic evaluations of amniotic fluid volume to predict fetal growth: technical or physiologic? *Am J Obstet Gynecol* 1986;**155**:154–8.
- [54] Magann EF, Nolan TE, Hess LW, Martin RW, Whitworth NS, Morrison JC. Measurement of amniotic fluid volume: accuracy of ultrasonography techniques. *Am J Obstet Gynecol* 1992;**167**:1533–7.
- [55] Magann EF. The amniotic fluid index, single deepest pocket, and two-diameter pocket in normal human pregnancy. *Am J Obstet Gynecol* 2000;**182**:1581–8.
- [56] Phelan JP, Smith CV, Broussard P, Small M. Amniotic fluid volume assessment with the four-quadrant technique at 36–42 weeks' gestation. *J Reprod Med* 1987;**32**:540–2.
- [57] Moor TR, Cayle JE. The amniotic fluid index in normal human pregnancy. *Am J Obstet Gynecol* 1990;**162**:1168–73.
- [58] Rutherford SE. Four-quadrant assessment of amniotic fluid volume. Interobserver and intraobserver variation. *J Reprod Med* 1987;**32**:587–9.
- [59] Robson SC. Intrapartum amniotic fluid index and its relationship to fetal distress. *Am J Obstet Gynecol* 1992;**166**(1Pt1):78–82.
- [60] Peedicayil A, Mathai M, Regi A, Aseelan L, Rekha K, Jasper P. Inter- and intra-observer variation in the amniotic fluid index. *Obstet Gynecol* 1994;**84**:848–51.
- [61] Dildy 3rd GA, Lira N, Moise Jr KJ, Riddle GD, Deter RL. Amniotic fluid volume assessment: comparison of ultrasonographic estimates versus direct measurements with a dye-dilution technique in human pregnancy. *Am J Obstet Gynecol* 1992;**167**(4Pt1):986–94.
- [62] Moore TR. Superiority of the four-quadrant sum over the single-deepest-pocket technique in ultrasonographic identification of abnormal amniotic fluid volumes. *Am J Obstet Gynecol* 1990;**163**:762–7.
- [63] Croom CS. Do semiquantitative amniotic fluid indexes reflect actual volume? *Am J Obstet Gynecol* 1992;**167**(4Pt1):995–9.
- [64] Hoskins IA, McGovern PG, Ordorica SA, Frieden FJ, Young BK. Amniotic fluid index: correlation with amniotic fluid volume. *Am J Perinatol* 1992;**9**:315–8.
- [65] Jeng CJ. Decreased amniotic fluid index in term pregnancy. Clinical significance. *J Reprod Med* 1992;**37**:789–92.
- [66] Williams K, Wittmann BK, Dansereau J. Correlation of subjective assessment of amniotic fluid with amniotic fluid index. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 1992;**46**:1–5.
- [67] Magann EF, Ounpraseuth S, Chauhan SP, Ranganathan AS, Dajani NK, Bergstrom J, et al. Correlation of ultrasound estimated with dye-determined or directly measured amniotic fluid volume revisited. *Gynecol Obstet Invest* 2015;**79**:46–9.
- [68] Magann EF, Chauhan SP, Sanderson M, McKelvey S, Dahlke JD, Morrison JC. Amniotic fluid volume in normal pregnancy: comparison of two different normative datasets. *J Obstet Gynaecol Res* 2012;**38**:364–70.
- [69] Magann EF, Doherty DA, Chauhan SP, Busch FW, Mecacci F, Morrison JC. How well do the amniotic fluid index and single deepest pocket indices (below the 3rd and 5th and above the 95th and 97th percentiles) predict oligohydramnios and hydramnios? *Am J Obstet Gynecol* 2004;**190**:164–9.

- [70] Nabhan AF, Abdelmoula YA. Amniotic fluid index versus single deepest vertical pocket as a screening test for preventing adverse pregnancy outcome. *Cochrane Database Syst Rev* 2008;(3):CD006593.
- [71] Nabhan AF, Abdelmoula YA. Amniotic fluid index versus single deepest vertical pocket: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Int J Gynaecol Obstet* 2009;**104**:184–8.
- [72] Kehl S, Schelkle A, Thomas A, Puhl A, Meqdad K, Tuschy B, et al. Single deepest vertical pocket or amniotic fluid index as evaluation test for preventing adverse pregnancy outcome (SAFE trial): a multicentre, open-label randomised controlled trial. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2015 [Epub ahead of print].
- [73] Sentilhes L. Comment explorer un hydramnios ? *Real Gynecol Obstet* 2004;**93**:33–42.

H. Madar.
S. Brun.
F. Coatleven.
P. Chabanier.
H. Gomer.
A. Nithart.
M.A. Coustel.
B. Merlot.
J. Horovitz.
D. Dallay.
D. Mahieu-Caputo.

L. Sentilhes (loicsentilhes@hotmail.com).

Service de gynécologie-obstétrique et médecine fœtale, Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, 33036 Bordeaux cedex, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Madar H, Brun S, Coatleven F, Chabanier P, Gomer H, Nithart A, et al. Fisiología y regulación del líquido amniótico. EMC - Ginecología-Obstetricia 2016;52(4):1-10 [Artículo E – 5-008-A-20].

Disponibles en www.em-consulte.com/es



Algoritmos



Ilustraciones
complementarias



Videos/
Animaciones



Aspectos
legales



Información
al paciente



Informaciones
complementarias



Auto-
evaluación



Caso
clínico